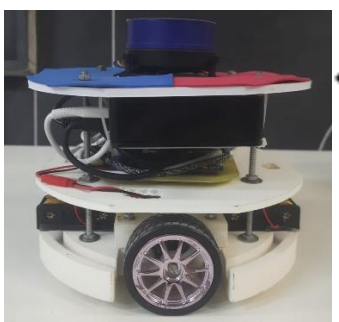
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina

1ª Unidade

Aluno: _____

[experimento1.mat][experimento2.mat] O robô Calma-N ilustrado abaixo é um robô móvel com acionamento do tipo tração diferencial. Nesse tipo de acionamento, a roda esquerda é acionada pelo motor 1 [M1] e a roda direita é acionada pelo motor 2 [M2]. Quando a velocidade de rotação das duas rodas são iguais o robô anda apenas pra frente ou pra trás (VELOCIDADE LINEAR [V]). Quando a velocidade de rotação das duas rodas são iguais em módulo mas com sinais diferentes o robô gira em torno do próprio eixo (VELOCIDADE ANGULAR [W]). Dessa forma, é possível combinar velocidade linear [V] e velocidade angular [W] para fazer o robô se mover arbitrariamente pelo ambiente utilizando apenas dois motores.




Para poder controlar corretamente um robô, é preciso entender qual o efeito das velocidades de rotação das rodas nas velocidades V e W do robô. O modelo matemático que descreve essa relação é chamado de modelo cinemático direto. Sendo a velocidade de rotação da roda da esquerda dada por φ_e e a velocidade de rotação da roda da direita dada por φ_d , o modelo cinemático direto do robô é um modelo linear descrito pelo sistema de equações abaixo:

$$\begin{bmatrix} V \\ W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_d/2 & r_e/2 \\ r_d/L & -r_e/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_d \\ \varphi_e \end{bmatrix},$$

Na qual r_d é o raio da roda direita, r_e é o raio da roda esquerda e L é a distância entre as rodas, todos medidos em centímetros para uma velocidade linear V dada em cm/s e uma velocidade angular W dada em rad/s.

Nos arquivos disponibilizados, há o histórico de velocidades V, W, φ_e e φ_d (usando as unidades de medida definidas acima) adquiridas do robô Calma-N durante dois experimentos distintos no laboratório de robótica. Com base nos dados disponibilizados e utilizando as ferramentas estudadas na nossa disciplina responda:

a) Qual é o raio da roda esquerda do robô em centímetros?
b) Qual é o raio da roda direita do robô em centímetros?
c) Qual é a distância entre as rodas do robô?
d) Foram disponibilizados dois experimentos distintos. Você usou só um dos dois? Se sim, como você escolheu e por que? Algum deles é mais confiável? Usou uma abordagem diferente? Se sim, explique como você utilizou os dados desses experimentos para responder os itens anteriores.
e) Quais velocidades angulares eu precisaria ter nas rodas esquerda e direita para que o Calma-N tenha uma velocidade linear instantânea igual a 10 cm/s e uma velocidade angular instantânea igual a -2 rad/s? Há algum outro par de velocidades φ_e e φ_d que satisfazem V e W solicitados? Se sim, qual? Justifique sua resposta.

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequência de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF que pode ser enviado pelo classroom junto com o código ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova.